

Pre-entrega Módulo 2 — Orquestación Multi-Agente

Curso: AI Automation Avanzado (CoderHouse) · Alumno: Violini, Tomás

Proyecto: agente calificador de leads · n8n self-hosted · Patrón Manager-Worker

Arquitectura

Se parte del agente base del Módulo 1 y se lo reorganiza en el patrón Manager-Worker. Un workflow Manager recibe el mensaje, clasifica la intención y delega la tarea en un sub-workflow especialista mediante el nodo Execute Workflow. Hay dos Workers: uno califica y guarda el lead en Airtable (reutiliza la lógica del M1), y otro redacta una respuesta de seguimiento. Al final, un nodo de log registra la ejecución.

Flujo: Chat Trigger → AI Agent (router) → Switch → [Set + Execute Worker] → Set Log → Gmail.

Esquema de datos entre Manager y Worker

Antes de cada Execute Workflow, un nodo Set arma un payload mínimo con solo los campos que el Worker necesita, evitando pasar datos innecesarios. El Worker devuelve siempre un JSON con la misma estructura, de modo que el Manager consume el resultado sin depender de cómo se generó.

Entrada al Worker 1:

```
{ "nombre", "empresa", "mensaje", "contacto" }
```

Salida del Worker:

```
{ "status": "success", "worker": "calificar_lead",  
  "data": { "lead_id", "score", "clasificacion" } }
```

El nodo Execute Workflow usa la opción Wait for child to finish activada, por lo que el Manager se pausa hasta recibir la respuesta del Worker. Ante fallos, cada Worker tiene un Error Trigger que devuelve un JSON de error, y el Execute Workflow del Manager queda con On Error → Continue para no bloquearse.

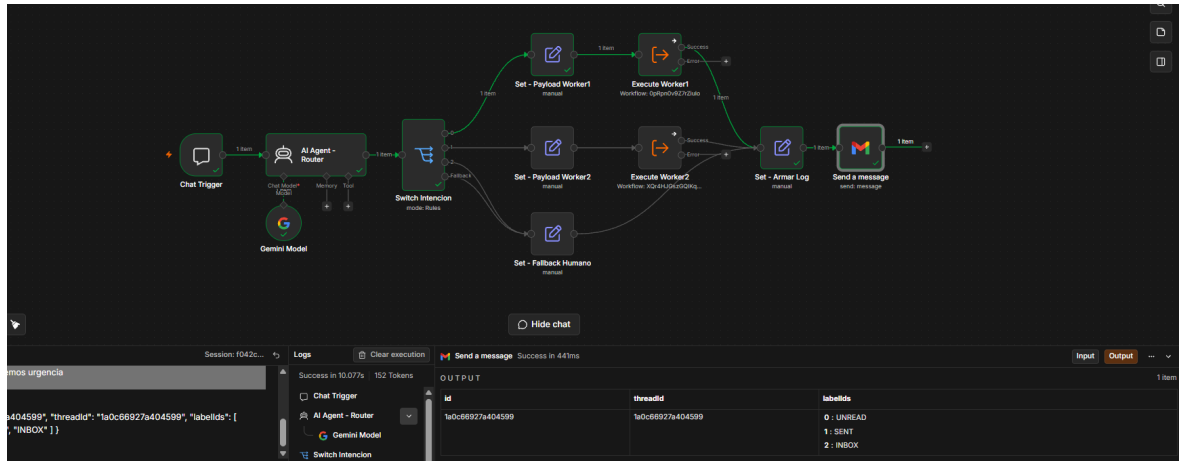
Criterio de enrutamiento

El AI Agent (Gemini) clasifica el mensaje en una de tres categorías fijas y un nodo Switch deriva el flujo según esa etiqueta:

- CALIFICAR_LEAD → Worker 1 (califica y guarda el lead)
- REDACTAR_RESPUESTA → Worker 2 (redacta el seguimiento)
- FALLBACK_HUMANO → derivación a un supervisor humano (vía de escape ante dudas)

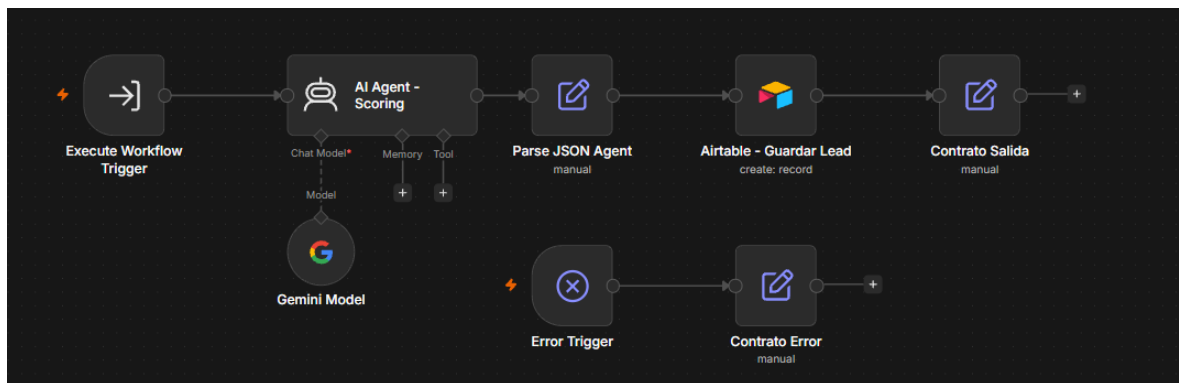
El prompt del router obliga a responder solo una de esas etiquetas y a usar FALLBACK_HUMANO ante cualquier ambigüedad.

Workflow Manager



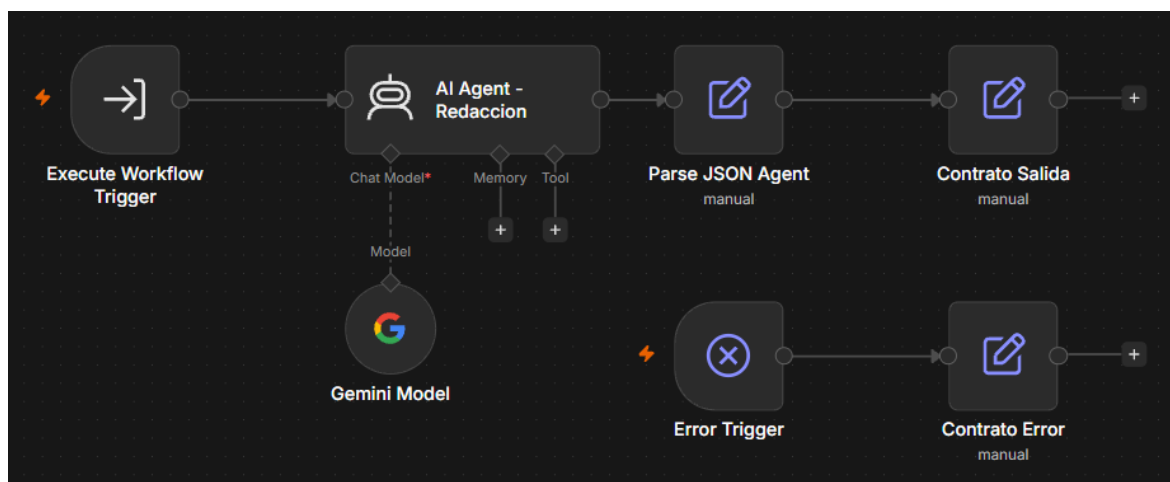
Manager completo con el nodo Execute Workflow visible (corrida exitosa).

Worker 1 — Calificar y Guardar Lead



Execute Workflow Trigger → AI Agent → Airtable → salida JSON. Rama de error con Error Trigger.

Worker 2 — Redactar Respuesta



Execute Workflow Trigger → AI Agent → salida JSON. Rama de error con Error Trigger.

Nodo Execute Workflow (Handoff)

ParametersSettingsExecute step

SourceDatabase

WorkflowFrom listWorker1 - Calificar & Guardar Lead

Workflow Inputs

nombre

fx{{ \$json.nombre }}

Sin nombre

empresa

fx{{ \$json.empresa }}

Sin empresa

mensaje

fx{{ \$json.mensaje }}

Hola, soy Juan de Metalúrgica del Sur, quiero autom...

contacto

fx{{ \$json.contacto }}

Sin contacto

☐ Attempt To Convert Types

ModeRun once with all items

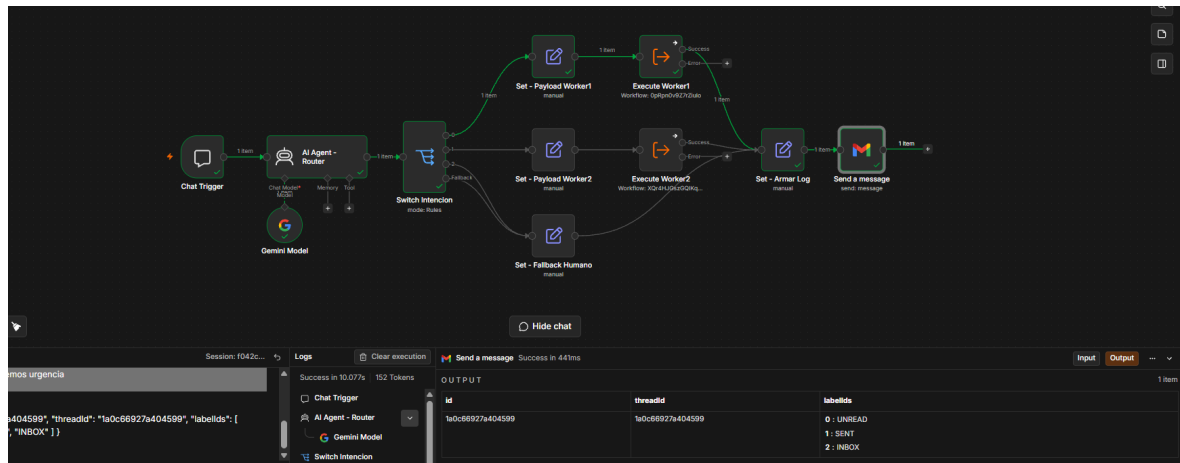
Options

☒ Wait For Sub-Workflow ...

I wish this node would...

Mapeo de parámetros al Worker y opción Wait for child to finish activada.

Ejecución de punta a punta



Corrida completa: el Manager clasifica, delega en el Worker, recibe la respuesta y registra el log (Gmail). Success in 10.077s.